( تعلیمی سیشن 2017-2019 تا 2019-2021 )

رول نمبر.....( امیدوار خود پر کرے )

# MATHEMATICS (SCIENCE)

ریاضی (سائنس)

Q.Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II ( معروضی طرز )

(Time Allowed : 20 Minutes)

وقت : 20منٹ

(Maximum Marks : 15)

**PAPER CODE = 7197**

021-( دہم کلاس )

( پہلا گروپ ) LHR-91-21

کل نمبر: 15

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

| D | C | B | A | Questions / سوالات | نمبر شمار |
|---|---|---|---|---|---|
| $\omega, \omega^2$ | $1, -\omega$ | $1, \omega$ | $1, -1$ | اکائی کے دو جذر المربع ہیں: Two square roots of unity are : | 1-1 |
| مرکز Centre | قطر Diameter | وتر Chord | خط قاطع Secant | ایک دائرے کا صرف ایک ہی------ہوتا ہے: A circle has only one ---- : | 2 |
| حسابی اوسط Mean | انتشار Dispersion | مرکزی رجحان Central tendency | اوسط Average | کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے : The spread or scatterness of observations in a data set is called : | 3 |
| قطر Diameter | سیکٹر Sector | قطعہ Segment | وتر Chord | ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، کہلاتا ہے: The portion of a circle between two radii and an arc is called : | 4 |
| (x+8)اور(x+7) (x+7) & (x+8) | (x−8)اور(x−7) (x−7) & (x − 8) | (x−8)اور(x+7) (x+7) & (x −8) | (x+8)اور(x−7) (x−7) & (x + 8) | $x^2 - 15x + 56$ کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں : Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are : | 5 |
| A − B | $\phi$ | B | A | اگر $A \subseteq B$ ہو تو A ∪ B برابر ہوتا ہے : If $A \subseteq B$ , then A ∪ B is equal to : | 6 |
| احاطہ Perimeter | محیط Circumference | قطر Diameter | رداسی قطعہ Radial segment | دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط کہلاتا ہے : Line segment joining any point of the circle to the centre is called : | 7 |
| چوتھا متناسب Fourth proportional | تیسرا متناسب Third proportional | طرفین Extremes | وسطین Means | تناسب a : b : : c : d میں b اور c کہلاتے ہیں: In a proportion a : b : : c : d , b and c are called : | 8 |
| عمود Perpendicular | متوازی Parallel | غیر متماثل Incongruent | متماثل Congruent | ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسیں----ہوتی ہیں: The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always : | 9 |
| { 0 , 2, 3 } | { 0, 2, 4 } | { 2, 3, 4 } | { 0, 3, 4 } | اگر R = { ( 0, 2 ), ( 2, 3 ) , ( 3, 3 ) , ( 3, 4 ) } ہو تو Dom R ہوتی ہے: The domain of R = { ( 0, 2 ), (2, 3 ) , (3, 3 ) , ( 3, 4 ) } is : | 10 |
| − 4 | 4 | 2 | − 2 | اگر α، β مساوات $x^2 - x - 1 = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے: If α ,β are the roots of $x^2 - x - 1 = 0$, then product of the roots 2α and 2β is : | 11 |
| $y^2 = k x^3$ | $y^2 = x^3$ | $y^2 = \frac{1}{x^3}$ | $y^2 = \frac{k}{x^3}$ | اگر $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ ہو تو: If $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ , then : | 12 |
| مثلثوں کا Triangles | دائروں کا Circles | مستطیلوں کا Rectangles | مربعوں کا Squares | کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصلہ : A histogram is a set of adjacent : | 13 |
| 3 | − 1 | 1 | 0 | اکائی کے جذر المکعب کا حاصل ضرب ہے: Product of cube roots of unity is : | 14 |
| 135° | 150° | 30° | 115° | $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین = : $\frac{3\pi}{4}$ radians = : | 15 |

رول نمبر_____( امیدوار خود پر کرے )  ( تعلیمی سیشن 2017-2019 تا 2019-2021 )

MATHEMATICS (SCIENCE) — ریاضی (سائنس)

Paper : II (Essay Type) — پرچہ : II (انشائیہ طرز)

Time Allowed : 2.10 hours — وقت : 2.10 گھنٹے

Maximum Marks : 60 — کل نمبر : 60

(021 ( دہم کلاس ) — ( پہلا گروپ ) LHR-G1-21

( PART –I حصہ اول )

12 2. **Write short answers to any SIX (6) questions :** — 2. کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Define exponential equation. — (i) قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجئے۔

(ii) Solve by factorization : $x^2 - 11x = 152$ — (ii) بذریعہ تجزی حل کیجئے:

(iii) Solve : $x^2 + 2x - 2 = 0$ — (iii) حل کیجئے :

(iv) Evaluate : $(1 - 3\omega - 3\omega^2)^5$ — (iv) قیمت معلوم کیجئے:

(v) اکائی کے غیر حقیقی جذر المکعب کا حاصل ضرب معلوم کیجئے۔

(v) Find the product of complex cube roots of unity.

(vi) اگر نسبتیں $3x+1:6+4x$ اور $2:5$ برابر ہوں تو $x$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(vi) If the ratios $3x+1:6+4x$ and $2:5$ are equal, find the value of $x$.

(vii) اگر $y \propto \frac{1}{x}$ اور $y = 4$ جب $x = 3$ ہو تو $x$ معلوم کیجئے جبکہ $y = 24$ ہو۔

(vii) If $y \propto \frac{1}{x}$ and $y = 4$ when $x = 3$, find $x$ when $y = 24$

(viii) Find $\omega^2$, if $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ — (viii) اگر $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ ہو تو $\omega^2$ معلوم کیجئے۔

(ix) Find a third proportional to : $(x-y)^2, x^3 - y^3$ — (ix) تیسرا متناسب معلوم کیجئے :

12 3. **Write short answers to any SIX (6) questions :** — 3. کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Resolve into partial fractions : $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$ — (i) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے :

(ii) What are partial fractions? — (ii) جزوی کسور کیا ہوتی ہیں؟

(iii) اگر $X = \{1,4,7,9\}$ اور $Y = \{2,4,5,9\}$ ہو تو $Y \cap X$ معلوم کیجئے۔

(iii) If $X = \{1,4,7,9\}$ and $Y = \{2,4,5,9\}$, then find $Y \cap X$

(iv) Define an Onto function. — (iv) آن-ٹو تفاعل کی تعریف کیجئے۔

(v) اگر A = N اور B = W ہو تو B – A کی قیمت معلوم کیجئے۔

(v) If A = N and B = W then find the value of B – A

(vi) اگر L = { a , b, c } اور M = { d, e, f, g } ہو تو L × M میں دو ثنائی روابط معلوم کیجئے۔

(vi) If L = { a , b , c } , M = { d, e, f, g } , then find two binary relations in L × M

(vii) بلاواسطہ / تعریفی طریقہ سے مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے: 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

(vii) Find the arithmetic mean by direct method for the set of data : 200 , 225, 350 , 375 , 270 , 320 , 290

(viii) Define class mark. — (viii) جماعتی نشان کی تعریف کیجئے۔

(ix) Name two measures of central tendency. — (ix) مرکزی رجحان کے دو پیمانوں کے نام لکھئے۔

12 4. **Write short answers to any SIX (6) questions :** — 4. کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Find 'r', when $\ell = 56\,cm$ and $\theta = 45°$ — (i) جب $\ell = 56\,cm$ اور $\theta = 45°$ ہو تو r کی قیمت معلوم کیجئے۔

(ii) Define radian measure of an angle. — (ii) زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

( ورق الٹئے )

4. (iii) Express the angle $315^\circ$ into radian. LHR-41-21 (iii) -4 $315^\circ$ زاویہ کو ریڈین میں تبدیل کیجئے

(iv) State theorem of componendo and dividendo. (iv) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت بیان کیجئے۔

(v) Find the fourth proportional to 8, 7, 6. (v) 8,7,6 کا چوتھا متناسب معلوم کیجئے۔

(vi) In a $\Delta ABC$, a = 17 cm, b = 15 cm and c = 8 cm, find $m\angle B$ (vi) اگر $\Delta ABC$ میں a = 17 cm ، b = 15 cm اور c = 8 cm ہو تو $m\angle B$ معلوم کیجئے۔

(vii) Divide an arc of any length into four equal parts. (vii) کسی لمبائی کی ایک قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

(viii) Write the closest quadrantal angles between which the angle $\frac{-3\pi}{4}$ lies. (viii) قریب ترین ربع زاویے لکھئے جن کے درمیان $\frac{-3\pi}{4}$ زاویہ ہو۔

(ix) Verify : $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)=\cos^2\theta$ (ix) ثابت کیجئے :

## ( PART –II حصہ دوئم )

**Note : Attempt THREE questions in all. But question No.9 is Compulsory.**

**نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔**

4 5. (a) Solve by factorization : $\frac{x+1}{x}+\frac{x}{x+1}=\frac{25}{12}$ (ا) بذریعہ تجزی حل کیجئے : .5

4 (ب) m کی قیمت معلوم کیجئے اگر مساوات $x^2+7x+3m-5=0$ کے روٹس دیئے گئے تعلق $3\alpha-2\beta=4$ کو ثابت کریں۔

(b) Find m, if the roots of the equation $x^2+7x+3m-5=0$ satisfy the relation $3\alpha-2\beta=4$

4 (ا) اگر $a:b=c:d$ $(a,b,c,d\neq 0)$ تو ثابت کیجئے کہ $\frac{a}{b}=\sqrt{\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}}$ .6

6. (a) If $a:b=c:d$ $(a,b,c,d\neq 0)$, then show that $\frac{a}{b}=\sqrt{\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}}$

4 (b) Resolve into partial fractions : $\frac{3x-11}{(x+3)(x^2+1)}$ (ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے:

4 (ا) اگر U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} ، A = { 1, 3, 5, 7, 9 } اور B = { 2, 3, 5, 7 } تو تصدیق کیجئے کہ $(A\cup B)'=A'\cap B'$ .7

7. (a) If U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }, A ={ 1, 3, 5, 7, 9 } and B = { 2, 3, 5, 7 } then verify $(A\cup B)'=A'\cap B'$

4 (b) Find the standard deviation " S " : (ب) معیاری انحراف " S " معلوم کیجئے:

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

4 8. (a) Verify the identity : $\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}=4\tan\theta\sec\theta$ (ا) مماثلت کو ثابت کیجئے : .8

4 (ب) دائرہ کھینچئے جو دیئے گئے زاویے کے دونوں بازوؤں کو چھوئے: $45^\circ$

(b) Draw circle which touches both the arms of angle : $45^\circ$

8 9. دائرے کے مرکز سے کسی وتر ( جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

9. A straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord ( which is not a diameter ) is perpendicular to the chord.

OR

یا

دو متماثل دائروں یا ایک دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

If the angles subtended by two chords of a circle ( or congruent circles ) at the centre ( corresponding centres) are equal, the chords are equal.

رول نمبر۔۔۔

رول نمبر_____(امیدوار خود پر کرے) (تعلیمی سیشن 2017-2019 تا 2019-2021)

MATHEMATICS (SCIENCE) ریاضی (سائنس)

Paper : II (Essay Type) (انشائیہ طرز) II : پرچہ (دہم کلاس) -021

Time Allowed : 2.10 hours (دوسرا گروپ) LMR-92-21 2.10 گھنٹے : وقت

Maximum Marks : 60 60 : کل نمبر

(PART –I حصہ اول)

12 2. Write short answers to any SIX (6) questions : : 2. کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے

(i) Define reciprocal equation. (i) معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

(ii) Solve : $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$ (ii) حل کیجئے :

(iii) Solve : $\sqrt{3}x^2+x-4\sqrt{3}=0$ (iii) حل کیجئے :

(iv) Discuss the nature of roots of equation $3x^2+7x-13=0$ (iv) مساوات کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے: $3x^2+7x-13=0$

(v) Find $\omega^2$, if $\omega=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ (v) اگر $\omega=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ ہو تو $\omega^2$ معلوم کیجئے۔

(vi) Write the quadratic equation having roots : $-1, -7$ (vi) دیئے گئے روٹس والی دو درجی مساوات لکھئے: $-1, -7$

(vii) If the ratios $3x+1:6+4x$ and $2:5$ are equal, find the value of $x$. (vii) اگر نسبتیں $3x+1:6+4x$ اور $2:5$ برابر ہوں تو $x$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(viii) $a\propto\frac{1}{b^2}$ and $a=3$ when $b=4$, find $a$ when $b=8$ (viii) $a\propto\frac{1}{b^2}$ اور $a=3$ جب $b=4$ ہے، $a$ معلوم کیجئے جبکہ $b=8$ ہو۔

(ix) Find a mean proportional between $x^2-y^2, \frac{x-y}{x+y}$ (ix) $x^2-y^2, \frac{x-y}{x+y}$ وسطی التناسب معلوم کیجئے۔

12 3. Write short answers to any SIX (6) questions : : 3. کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے

(i) Define a rational fraction. (i) ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔

(ii) Resolve into partial fractions : $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$ (ii) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے :

(iii) State De Morgan's laws. (iii) ڈی مارگن کے قوانین بیان کیجئے۔

(iv) If $X=\{1,4,7,9\}$, $Y=\{2,4,5,9\}$, then find $X\cap Y$ (iv) اگر $X=\{1,4,7,9\}$ ، $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $X\cap Y$ معلوم کیجئے۔

(v) If A = N, B = W, then find B – A. (v) اگر A = N ، B = W ہو تو B – A معلوم کیجئے۔

(vi) Find $a$ and b if $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$ (vi) $a$ اور $b$ معلوم کیجئے اگر

(vii) Define mode. (vii) عادہ کی تعریف کیجئے۔

(viii) What is a histogram? (viii) کالمی نقشہ کسے کہتے ہیں؟

(ix) Define standard deviation. (ix) معیاری انحراف کی تعریف کیجئے۔

12 4. Write short answers to any SIX (6) questions : : 4. کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے

(i) Define ratio and give one example. (i) نسبت کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

(ii) Find the third proportional to 28 and 4. (ii) 4 اور 28 کا تیسرا متناسب معلوم کیجئے۔

(iii) Express 315.18° into D°, $M'$ and $S''$ form. (iii) 315.18° کو D° ، $M'$ اور $S''$ میں ظاہر کیجئے۔

(ورق الٹئے)

LHR-G2-21

4. (iv) Convert $\frac{7\pi}{8}$ into degree. 4- (iv) $\frac{7\pi}{8}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

(v) Prove that : $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta)=1$ (v) ثابت کیجئے جبکہ :

(vi) Find $\theta$, when $\ell = 4.5m$ , $r = 2.5m$ (vi) $\theta$ معلوم کیجئے کہ $\ell = 4.5m$ ، $r = 2.5m$

(vii) Express the angle into radian : $135^\circ$ (vii) زاویے کو ریڈین میں ظاہر کیجئے :

(viii) In a $\Delta ABC$ , a = 17 cm , b = 15 cm and c = 8 cm , find $m\angle B$ (viii) اگر $\Delta ABC$ میں a = 17 cm ، b = 15 cm اور c = 8 cm ہو تو $m\angle B$ معلوم کیجئے۔

(ix) Divide an arc of any length into four equal parts. (ix) کسی لمبائی کی ایک قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

## ( PART –II حصہ دوئم )

**Note : Attempt THREE questions in all. But question No.9 is Compulsory.**

**نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔**

4 5. (a) Solve the equation by completing square : : (ا) مساوات کو بذریعہ تکمیل مربع سے حل کیجئے :

$$7x^2+2x-1=0$$

4 (ب) بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کیجئے اگر 3 اور $-4$ مساوات $x^4+2x^3-13x^2-14x+24=0$ کے روٹس ہوں۔

(b) Solve by using synthetic division, if 3 and $-4$ are the roots of the equation $x^4+2x^3-13x^2-14x+24=0$

4 6. (a) Using theorem of componendo-dividendo find the value of : $\frac{x-3y}{x+3y}-\frac{x+3z}{x-3z}$ if $x=\frac{3yz}{y-z}$

(ا) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت سے قیمت معلوم کیجئے: $\frac{x-3y}{x+3y}-\frac{x+3z}{x-3z}$ اگر $x=\frac{3yz}{y-z}$

4 (b) Resolve into partial fractions : $\frac{x^2+7x+11}{(x+2)^2(x+3)}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے: $\frac{x^2+7x+11}{(x+2)^2(x+3)}$

4 7. (a) If U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 } , A = { 1, 3, 5, 7, 9 } , B = { 1, 4, 7, 10 }, then prove that $(A-B)'=A'\cup B$

(ا) اگر U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 } ، A = { 1, 3, 5, 7, 9 } ، B = { 1, 4, 7, 10 } ہو تو ثابت کیجئے $(A-B)'=A'\cup B$

4 (b) Find the standard deviation of five teachers' salaries in rupees : 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

(ب) پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) ہیں: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 ، معیاری انحراف معلوم کیجئے۔

4 8. (a) Prove that : $\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}=4\tan\theta\sec\theta$

(ا) ثابت کیجئے : $\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}=4\tan\theta\sec\theta$

4 (b) Draw two equal circles of each radius 2.4 cm. If the distance between their centres is 6 cm, then draw their transverse tangents.

(ب) 2.4 سم رداس والے دو مساوی دائرے کھینچئے۔ اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6 سم ہو تو ان کے معکوس مماس کھینچئے۔

8 9. A straight line drawn from the centre of a circle to bisect a chord ( which is not a diameter ) is perpendicular to the chord.

OR

یا

Two tangents drawn to a circle from a point outside it, are equal in length.

کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

9. دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔